

14. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Az áramütés veszélye és az áramütés elleni védelem alapjai

3. témakör - Áramütés elleni védelem • 40 óra

Történelmi nyitó

A villamos energia elterjedésével hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a villamos berendezések biztonságát nemcsak a készülékek működése, hanem az emberi test védelme felől is meg kell közelíteni. Az áramütés elleni védelem ezért az épületvillamosság egyik legfontosabb területe.

1. Mi az áramütés?

Áramütésről akkor beszélünk, amikor az emberi testen villamos áram halad át. A veszély nagyságát több tényező együtt határozza meg: az áram erőssége, az áram útja a testen, a behatás időtartama, a frekvencia, valamint a bőr és a környezet állapota.

2. Közvetlen és közvetett érintés

Közvetlen érintés: üzemszerűen feszültség alatt álló aktív rész megérintése. Közvetett érintés: olyan vezetőképes rész megérintése, amely normál üzemben nem áll feszültség alatt, de szigetelési hiba miatt veszélyes feszültségre kerülhet.

3. Az emberi testen átfolyó áram

Az emberi test villamos ellenállása nem állandó. Nedves bőr, sérült bőrfelület, nagyobb érintkezési felület és kedvezőtlen környezeti körülmények csökkenthetik az ellenállást, így ugyanazon feszültség nagyobb testáramot hozhat létre.

4. Az áram élettani hatásai

A testáram okozhat érzékelést, izom-összehúzódást, elengedési képtelenséget, légzési zavart, szívtitmuszavart és súlyos esetben életveszélyes állapotot. A veszélyt nem szabad pusztán a feszültség nagyságából megítélni.

5. Alapvédelem és hibavédelem

Alapvédelem célja, hogy normál üzemben megakadályozza a veszélyes aktív részek érintését. Hibavédelem célja, hogy egy hiba - például szigetelési meghibásodás - esetén se maradhasson tartósan veszélyes érintési helyzet.

6. A védelem rétegei

A biztonság több egymást kiegészítő intézkedésből állhat: szigetelés, burkolat vagy akadály, védővezető, földelés, egyenpotenciálra hozás, automatikus lekapcsolás és megfelelő esetben áram-védőkapcsoló alkalmazása.

7. PE, PEN és EPH - előzetes áttekintés

A PE védővezető a hibavédelem alapvető része. A PEN vezető egyes hálózatrendszerekben a védő- és nullavezető funkcióját egyesíti. Az EPH célja, hogy az egyidejűleg érinthető vezetőképes részek között veszélyes potenciálkülönbség kialakulásának kockázatát csökkentse.

8. A szakmai gondolkodás alapja

Áramütés elleni védelemnél mindig azt kell végiggondolni: mi történik normál üzemben, mi történik hiba esetén, merre folyik a hibaáram, és mi fogja a veszélyes állapotot megfelelő időn belül megszüntetni?

Következő hét

15. hét - Alapvédelem: szigetelés, burkolatok, elkerítések és hozzáférés elleni védelem.